## பயிற்சி 12.3

(1) இரு நிகழ்ச்சிகள் ஒரே சமயத்தில் ஒன்றையொன்று விலக்கிய நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் சார்பிலா நிகழ்ச்சிகளாக இருக்க இயலுமா?

(2) $A$ மற்றும் $B$ என்ற இரு நிகழ்ச்சிகளுக்கு $P(A\cup B)=0.7, P(A\cap B)=0.2$ மற்றும் $P(B)=0.5$ எனில் $A$ மற்றும் $B$ சார்பிலா நிகழ்ச்சிகள் எனக்காட்டுக.

(3) $A$ மற்றும் $B$ சார்பிலா நிகழ்ச்சிகளாகவும் $P(A\cup B)= 0.6$, $P(A)=0.2$ எனில் $P(B)$ காண்க.

(4) $P(A) =0.5$, $P(B) =0.8$ மற்றும் $P(B/A) = 0.8$, எனில் $P(A / B)$ மற்றும் $P(A\cup B)$ .காண்க.

(5) $A, B$ என்ற நிகழ்ச்சிகளுக்கு $P(A)=\frac{3}{4}$, $P(B)=\frac{2}{5}$ மற்றும் $A\cup B = S$ (கூறுவெளி) எனில் சார்பு நிலை நிகழ்தகவு காண்க.

(6) கணிதவியலில் ஒரு வினாவானது மூன்று மாணவர்களிடம் தீர்வு காண்பதற்காக கொடுக்கப்படுகிறது. அவர்கள் தனித் தனியே தீர்ப்பதற்கான நிகழ்தகவு $\frac{1}{3}, \frac{1}{4}$ மற்றும் $\frac{1}{5}$

(i) அந்த வினா தீர்வு கண்டதற்கான நிகழ்தகவு யாது?

(ii) சரியாக ஒருவர் மட்டுமே அந்த வினாவிற்குத் தீர்வு காண்பதற்கான நிகழ்தகவு யாது?

(7) பெட்ரோல் நிரப்பப்பட்ட ஒரு மகிழ்வுந்துக்கு எண்ணெய் மாற்ற நிகழ்தகவு 0.30, எண்ணெய் வடிப்பான் மாற்ற நிகழ்தகவு 0.4 , எண்ணெய் மற்றும் எண்ணெய் வடிப்பான் இரண்டையும் மாற்ற நிகழ்தகவு 0.15.

(i) எண்ணெய் மாற்றப் படவேண்டும் என்றால் ஒரு புதிய எண்ணெய் வடிப்பான் தேவைப்படுவதற்கான நிகழ்தகவு என்ன?

(ii) புதிய எண்ணெய் வடிப்பான் தேவைப்பட்டால், எண்ணெய் மாற்றப்பட வேண்டியதற்கான நிகழ்தகவு என்ன?

(8) ஒரு பையில் 5 வெள்ளை மற்றும் 3 கருப்பு நிறப்பந்துகள் உள்ளன. மற்றொரு பையில் 4 வெள்ளை மற்றும் 6 கருப்பு நிறப் பந்துகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு பையிலிருந்தும் ஒரு பந்து எடுக்கப்படுகிறது எனில்

(i) இரண்டும் வெள்ளை நிறப்பந்துகள்.

(ii) இரண்டும் கருப்பு நிறப்பந்துகள்.

(iii) ஒரு வெள்ளை மற்றும் ஒரு கருப்புப் பந்து கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவுகள் காண்க.

(9) ஒரு வகுப்பில் $\frac{2}{3}$ பங்கு மாணவர்களும், மீதம் மாணவியர்களும் உள்ளனர். ஒரு மாணவி முதல் தரத்தில் தேர்ச்சிப் பெற நிகழ்தகவு 0.85 மற்றும் மாணவர் முதல் தரத்தில் தேர்ச்சிப் பெற நிகழ்தகவு 0.70. சமவாய்ப்பு முறையில் ஒருவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் அவரின் முதல் தரத்தில் தேர்ச்சி பெறுவதற்கான நிகழ்தகவு யாது?

(10) $P(A) = 0.4$ மற்றும் $P(A\cup B)= 0.7$ .எனில் $P(B)$-ஐ கீழ்க்காணும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டுக் காண்க.

(i) $A$ மற்றும் $B$ ஒன்றையொன்று விலக்கிய நிகழ்ச்சிகள்.

(ii) $A$ மற்றும் $B$ சார்பிலா நிகழ்ச்சிகள்.

(iii) $P(A / B) = 0.4$ (iv) $P(B / A) = 0.5$

(11) சமவாய்ப்பு முறையில் ஒரு வருடம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது. அது

(i) 53 ஞாயிற்றுகளைக் கொண்டதாக இருப்பதன் நிகழ்தகவு யாது?

(ii) 53 ஞாயிறுகளைக் கொண்ட ஒரு லீப் வருடமாக கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு யாது?

(12) ஒரு இலக்கை குறிபார்த்து சுடும் போது 4 ல் 3 முறை $X$-ம், 5 இல் 4 முறை $Y$-ம், 3 ல் 2 முறை $Z$-ம் சரியாக இலக்கைச் சுடுகின்றனர். மூவரும் அந்த இலக்கைச் சுடும்போது சரியாக இருவர் மட்டுமே சுடுவதற்கான நிகழ்தகவு யாது ?



06_12 Probability New.indd 272 25-03-2019 14:04:17